Коллоквиум по матану ПИ 1 курс весна

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел. 4

1.1 Предел функции в точке . . . 4
1.2 Предел функции на бесконечности . . . 4
1.3 Эквивалентность определений . . . 5
1.4 Односторонние пределы . . . 5
1.5 Бесконечный предел . . . 7

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. (Beta) 8

2.1 Арифметика предела функции . . . 8
2.2 Предельный переход в неравенствах . . . 9
2.3 Теорема о зажатой (сжатой) функции . . . 9

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. (Beta) 12

3.1 Теорема о пределе сложной функции . . . 12
3.2 Первый замечательный предел . . . 12
3.3 Следствия первого замечательного предела . . . 13
3.4 Примеры . . . 13

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta) 14

4.1 Непрерывность функции в точке . . . 14
4.2 Непрерывность на множестве . . . 14
4.3 Связь с пределом . . . 14
4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель) . . . 14
4.5 Область непрерывности тригонометрических функций . . . 15
4.6 Примеры . . . 15

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta) 17

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке . . . 17
5.2 Достижение точной верхней и нижней грани . . . 17
5.3 Теорема о промежуточных значениях . . . 17
5.4 Следствие (Теорема Больцано) . . . 18
5.5 Геометрический смысл . . . 18
5.6 Примеры . . . 18

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций. 19

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия. 20

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных. 21

8.1 Определение производной. 21
8.2 Производные степенных функций. 21
8.3 Производные тригонометрических функций 21
8.4 Правила подсчёта производных 22

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала. 24

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке. 24
9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. 24
9.3 Определение дифференциала. 24

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций. 26

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций. 26

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции. 28

11.1 Определение монотонности функции. 28
11.2 Определение локального минимума. 28
11.3 Определение локального максимум. 29
11.4 Определение локального экстремума. 29
11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции 29
11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке 30

12 Касательная к графику функции. 31

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. 32

13.1 Теорема Ролля 32
13.2 Теорема Лагранжа 32
13.3 Теорема Коши 33

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума. **34**
14.1 Теоремы о монотонности функции 34
14.2 Первое достаточное условие extr 34

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции. **36**
15.1 Выпуклость функции 36
15.2 Теорема о выпуклости функции 36

16 Правило Лопиталя (для неопределенности 0/0 и неопределенности). Сравнение скоростей роста стандартных функций (логарифмической, степенной, показательной). **38**

17 Многочлен Тейлора и его свойства. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Единственность представления функции в виде многочлена и б.м. **39**

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума. **40**

19 Понятие первообразной функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы (+теорема о виде функции, чья производная равна нулю на интервале, следствие из теоремы Лагранжа). Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. **41**

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям. **42**

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции. **43**

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу. **44**

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману. **45**

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док). **46**

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. **47**

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел.

1.1 Предел функции в точке

Определение по Коши

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если истинна импликация

$$\forall\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$
$$x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0,\quad x_n \neq x_0$$

1.2 Предел функции на бесконечности

Определение

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon)\ \forall x > M :\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists M = M(\varepsilon)\ \forall x < -M :\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Примечание

$$\overset{\circ}{U}_\delta(+\infty) = (\delta; +\infty),\ \overset{\circ}{U}_\delta(-\infty) = (-\infty; \delta),\ \overset{\circ}{U}_\delta(\pm\infty) = (-\infty; \delta) \cup (\delta; +\infty)$$

1.3 Эквивалентность определений

Теорема

Определения предела функции по Коши и Гейне равносильны

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Имеем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Предположим, что посылка истинна. Тогда также имеем:

$$x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0,\ \text{то есть}\ \forall \omega > 0\ \exists N_1(\omega)\ \forall n > N_1(\omega)\ 0 < |x_n - x_0| < \omega$$

Хотим:

$$f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N_2(\varepsilon)\ \forall n > N_2(\varepsilon)\ |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Чтобы $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ нужно $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ (Подставили в определение Коши $f(x_n)$ вместо $f(x)$). Поэтому возьмем $\omega = \delta(\varepsilon)$.
Получаем $N_1(\delta(\varepsilon))$ и $\forall n > N_1(\delta(\varepsilon))$ $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ и тогда $|f(x_n) - A| < \varepsilon$
Возьмем $N_2(\varepsilon) = N_1(\delta(\varepsilon))$
$(\Leftarrow)$:
Имеем:

$$\forall \underset{\substack{x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ x_n \neq x_0}}{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$

Пп т.е верно:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x(\delta) \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для каждого $\delta = \dfrac{1}{n}$ найдем $x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$
Получим

$$\underbrace{x_0 - \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0} < x_n < \underbrace{x_0 + \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0}$$

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0, x_n \neq x_0$$

Значит $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$
Но $|f(x) - A| \geqslant \varepsilon$. Получили противоречие (расписать определение и в качестве ε взять ε_0)

1.4 Односторонние пределы

Определение

Односторонним пределом $\lim\limits_{x\to x_{0-}^{+}} f(x) = A$ называется такое число, что:

- $\lim\limits_{x\to x_0^{+}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x - x_0 < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **правосторонний предел**

- $\lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x_0 - x < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **левосторонний предел**

Теорема

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \exists \lim_{x \to x_{0-}} f(x)$$

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

т.е.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Тогда, если $0 < x - x_0 < \delta$, автоматически выполнено $0 < |x - x_0| < \delta$, следовательно

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$$

Аналогично, если $0 < x_0 - x < \delta$, то снова $0 < |x - x_0| < \delta$, и

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

$(\Leftarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A, \ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x - x_0 < \delta_1\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

и

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x_0 - x < \delta_2\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Положим

$$\delta = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$$

Тогда из условия

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

следует либо

$$0 < x - x_0 < \delta$$

либо

$$0 < x_0 - x < \delta$$

В обоих случаях

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Следовательно,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

1.5 Бесконечный предел

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) > M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) < -M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > M$$

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. (Beta)

2.1 Арифметика предела функции

Теорема

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ заданы в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = B.$$

Тогда выполняются следующие утверждения:

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) + g(x)\big) = A + B$;
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) - g(x)\big) = A - B$;
3. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = A \cdot B$;
4. Если $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0, то
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$
5. Если для некоторого целого $k \geq 1$ имеется дополнительное требование (при необходимости: $f(x) \geq 0$ при x близко к x_0 для нечётных корней и т. п.), то
$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Доказательство

Доказательство удобно проводить через определение по Гейне (через последовательности).
Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ такая, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n. Тогда по условию $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$ при $n \to \infty$. По известным свойствам пределов последовательностей имеем:

$$f(x_n) + g(x_n) \to A + B, \quad f(x_n) - g(x_n) \to A - B,$$

$$f(x_n)g(x_n) \to AB, \qquad \text{и при } B \neq 0: \ \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{A}{B}.$$

Применяя обратное утверждение определения по Гейне, получаем соответствующие предельные переходы для функций при $x \to x_0$.
Остальные пункты (корень и т. п.) доказываются аналогично с учётом непрерывности элементарных отображений в точках соответствующих значений.

Пример

Покажем на примере:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x + x^2}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} + \lim_{x\to 0} x = 1 + 0 = 1.$$

Здесь использована арифметика предела и известный предел $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$.

2.2 Предельный переход в неравенствах

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполнено неравенство

$$f(x) \le g(x) \qquad \text{для всех } x\text{, достаточно близких к } x_0,$$

и существуют пределы $A = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ и $B = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Тогда

$$A \le B.$$

Доказательство

Опять воспользуемся определением по Гейне. Возьмём любую последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, $x_n \ne x_0$. По условию для всех достаточно больших n выполняется $f(x_n) \le g(x_n)$. При проходе к пределу получаем $A \le B$, поскольку $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$.

Примечание

Аналогично: если $f(x) < g(x)$ в проколотой окрестности и оба предела существуют, то $A \le B$, причём строгое неравенство $A < B$ в общем случае может не выполняться (пример: $f(x) = x$, $g(x) = x + 1/n$ по подходящим последовательностям).

2.3 Теорема о зажатой (сжатой) функции

Теорема о зажатой функции

Пусть функции f,g,h определены в проколотой окрестности точки x_0 и существует $\delta_0 > 0$ такое, что

$$f(x) \le h(x) \le g(x) \qquad \text{при } 0 < |x - x_0| < \delta_0.$$

Если

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A,$$

то существует предел $\lim\limits_{x\to x_0} h(x)$ и он равен A.

Доказательство

Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}$ с $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Для всех достаточно больших n имеем $f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n)$. Переходя к пределу и используя, что $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to A$, получаем по теореме о зажатой для последовательностей:

$$h(x_n) \to A.$$

Так как это верно для любой такой последовательности, по определению по Гейне $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$.

Следствие

Если $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$, то $h(x) = \overline{o}(1)$ при $x \to x_0$.

Пример

Докажем классический пример:

$$\lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Заметим, что $-1 \leq \sin \dfrac{1}{x} \leq 1$, откуда

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Пределы боковых функций при $x \to 0$ равны нулю, значит по теореме о зажатой предел искомой функции равен 0.

Задача

Найти предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

Решение

Разложим $\sin x$ в ряд Тейлора:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \to 0.$$

Отсюда

$$\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}{x^3} = \frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \to \frac{1}{6}.$$

Следовательно предел равен $\dfrac{1}{6}$.

Подсказка

Если вы ещё не знакомы с рядом Тейлора, можно решить задачу через правило Лопиталя (дважды применив) или через известные разложения для $\sin x$.

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. (Beta)

3.1 Теорема о пределе сложной функции

Теорема

Пусть функция $g(x)$ определена в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = a.$$

Пусть функция $f(t)$ определена в проколотой окрестности точки a и

$$\lim_{t \to a} f(t) = A.$$

Тогда, если $g(x) \neq a$ при $x \neq x_0$ (достаточно близких к x_0), выполняется

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A.$$

Доказательство

Пусть $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Тогда $g(x_n) \to a$. Так как $\lim\limits_{t \to a} f(t) = A$, то

$$f(g(x_n)) \to A.$$

По определению предела функции по Гейне получаем

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A.$$

Примечание

Если функция f непрерывна в точке a, то условие можно записать проще: если

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = a,$$

то

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(a).$$

3.2 Первый замечательный предел

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство

Для $x > 0$ (в радианах) справедливо неравенство:

$$\sin x < x < \tan x.$$

Разделим все части на $\sin x$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Переходя к обратным величинам:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

При $x \to 0$ имеем $\cos x \to 1$. По теореме о зажатой функции:

$$\frac{\sin x}{x} \to 1.$$

Аналогично для $x < 0$.

3.3 Следствия первого замечательного предела

1. $$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{kx} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k.$$

2. $$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

3. $$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0.$$

4. $$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

3.4 Примеры

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x}.$$

$$\frac{\sin 3x}{x} = \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 \to 1 \cdot 3 = 3.$$

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}.$$

Используем тождество:

$$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = 2\left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} \to \frac{1}{2}.$$

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta)

4.1 Непрерывность функции в точке

Определение

Функция f называется непрерывной в точке x_0, если:

1. $f(x_0)$ определена;
2. существует предел $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$;
3. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Эквивалентная запись:

$$\lim_{x \to x_0} \big(f(x) - f(x_0)\big) = 0.$$

В ε–δ форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

4.2 Непрерывность на множестве

Определение

Функция называется непрерывной на множестве E, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Для отрезка $[a,b]$:

- в точках (a,b) — обычная непрерывность;
- в точке a — непрерывность справа;
- в точке b — непрерывность слева.

4.3 Связь с пределом

Функция непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель)

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Теорема

Функция x^n непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство

При $n = 1$ очевидно. Если $n > 1$, то

$$x^n = x \cdot x^{n-1}.$$

Так как произведение непрерывных функций непрерывно, а функция x непрерывна, то по индукции получаем непрерывность x^n на $\mathbb{R}$.

Следовательно, любой многочлен непрерывен на $\mathbb{R}$.

4.5 Область непрерывности тригонометрических функций

Из первого замечательного предела следует непрерывность функции $\sin x$ в нуле:

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0.$$

Используя формулы сложения, получаем непрерывность $\sin x$ в любой точке.

Теорема

Функции

$$\sin x, \quad \cos x$$

непрерывны на всей $\mathbb{R}$.

Функции

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

непрерывны во всех точках своей области определения:

$$\tan x \text{ непрерывна при } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,$$
$$\cot x \text{ непрерывна при } x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.6 Примеры

Пример

Функция

$$f(x) = x^3 + 2x + 1$$

непрерывна на всей $\mathbb{R}$ как многочлен.

Пример

Функция

$$f(x) = \tan x$$

непрерывна на каждом интервале

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\, \frac{\pi}{2} + k\pi\right).$$

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta)

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке

Теорема Вейерштрасса

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство

Предположим противное: пусть функция не ограничена сверху. Тогда существует последовательность $x_n \in [a,b]$, такая что $f(x_n) \to +\infty$.
Так как отрезок $[a,b]$ компактен, из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$.
По непрерывности:

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0),$$

что противоречит $f(x_{n_k}) \to +\infty$. Следовательно, функция ограничена.

5.2 Достижение точной верхней и нижней грани

О достижении экстремумов

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то существуют точки $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \min_{[a,b]} f(x), \qquad f(x_{\max}) = \max_{[a,b]} f(x).$$

Примечание

То есть точные верхняя и нижняя грани совпадают соответственно с максимумом и минимумом функции и достигаются в некоторых точках.

5.3 Теорема о промежуточных значениях

Теорема

Если функция f непрерывна на $[a,b]$, то она принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

То есть если число C лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то существует точка $c \in [a,b]$, такая что

$$f(c) = C.$$

Идея доказательства

Рассматривается множество

$$E = \{x \in [a,b] : f(x) \leq C\}.$$

Берётся его точная верхняя грань $c = \sup E$. Используя непрерывность функции,

доказывается, что $f(c) = C$.

5.4 Следствие (Теорема Больцано)

Если f непрерывна на $[a,b]$ и

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

то существует $c \in (a,b)$ такая, что

$$f(c) = 0.$$

5.5 Геометрический смысл

График функции, непрерывной на отрезке, можно провести, не отрывая карандаша от бумаги. Он не имеет разрывов и «скачков».

5.6 Примеры

Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3 - x$$

на отрезке $[-2,2]$.
Она непрерывна (многочлен), следовательно:

- ограничена;
- достигает максимума и минимума;
- принимает все значения между $f(-2)$ и $f(2)$.

Пример

Докажем, что уравнение

$$x^3 + x - 1 = 0$$

имеет корень на $(0,1)$.
Пусть

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Тогда

$$f(0) = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 > 0.$$

Функция непрерывна, значит существует $c \in (0,1)$ такое, что $f(c) = 0$.

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций.

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия.

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных.

8.1 Определение производной.

Определение

Производная функции f в точке x_0 — это предел

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0).$$

8.2 Производные степенных функций.

Теорема

Пусть $n\in\mathbb{N}$. Тогда

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

Доказательство

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)\sum\limits_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\sum_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k=nx_0^{n-1}.$$

8.3 Производные тригонометрических функций

Теорема

$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\sin x)'=\cos x.$$
$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\cos x)'=-\sin x.$$

Доказательство

$$(\sin x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x-\sin x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h=x-x_0$ $(h\to 0)$. Тогда

$$(\sin x_0)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin x_0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x_0\cos h+\cos x_0\sin h-\sin x_0}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\sin x_0\frac{\cos h-1}{h}+\cos x_0\frac{\sin h}{h}\right)=\sin x_0\cdot 0+\cos x_0\cdot 1=\cos x_0,$$

$$(\cos x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\cos x-\cos x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h = x - x_0$ $(h \to 0)$. Тогда

$$(\cos x_0)' = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x_0+h) - \cos x_0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cos x_0 \cos h - \sin x_0 \sin h - \cos x_0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\cos x_0 \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x_0 \frac{\sin h}{h} \right) = \cos x_0 \cdot 0 - \sin x_0 \cdot 1 = -\sin x_0,$$

В доказательстве использовали замечательный предел а также:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

8.4 Правила подсчёта производных

Правила:

Если $\exists f'(x)$, $\exists g'(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}$, то

- $(\alpha f(x) + \beta g(x))' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$.
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
- $g(x) \neq 0 \implies \left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)' = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

Доказательство

$$h = x - x_0, \qquad x = x_0 + h, \qquad h \to 0.$$

Доказательство 1 (линейность).

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\alpha f(x_0+h) + \beta g(x_0+h) - \alpha f(x_0) - \beta g(x_0)}{h}$$

$$= \alpha \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \beta \lim_{h\to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} = \alpha f'(x) + \beta g'(x).$$

Доказательство 2 (произведение).

$$(f(x)g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0+h) + f(x_0)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(g(x_0+h) \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + f(x_0) \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \right)$$

$$= g(x)\, f'(x) + f(x)\, g'(x),$$

Доказательство 3 (частное). Пусть $g(x) \neq 0$ и $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, тогда $f(x) = q(x)g(x)$.

По правилу производной произведения:

$$f'(x) = (q(x)g(x))' = q'(x)g(x) + q(x)g'(x).$$

Отсюда

$$q'(x) = \frac{f'(x) - q(x)g'(x)}{g(x)}.$$

Так как $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, получаем

$$q'(x) = \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{g(x)}g'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала.

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке.

Определение

Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0, если её можно представить в виде:

$$f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0),$$

9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке.

Теорема

Функция f дифференцируема в точке $x_0 \iff \exists\, f'(x_0)$.

Доказательство

"$\Longrightarrow$"

По определению дифференцируемости в точке:

$$\exists\, B \in \mathbb{R}: \quad f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \to x_0)$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B + o(1) \Longrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \exists\, f'(x_0) = B \in \mathbb{R}.$$

"$\Longleftarrow$"

По определению производной:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + o(1) \Longrightarrow f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\Longrightarrow f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0), \qquad B = f'(x_0) \in \mathbb{R}.$$

9.3 Определение дифференциала.

Определение

Дифференциал функции $f(x)$ в точке x_0 — это линейная функция

$$B\,(x - x_0)$$

такая, что

$$f(x) = f(x_0) + B\,(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \to x_0.$$

Обозначим

$$df(x_0) = B(x - x_0).$$

$$dx = x - x_0.$$

Тогда

$$df(x_0) = B\,dx.$$

Кроме того, из дифференцируемости следует

$$f'(x_0) = B.$$

Следовательно,

$$df(x_0) = f'(x_0)\,dx.$$

Дифференцируемость в точке влечёт непрерывность в этой точке.

$f(x)$ дифференцируема в т. $x_0 \implies f(x)$ непрерывна в т. x_0.

Доказательство

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{\to 0} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\to 0} \xrightarrow[x \to x_0]{} f(x_0).$$

Примечание

$$\text{непрерывность в } x_0 \not\Longrightarrow \text{ дифференцируемость в } x_0.$$

$$\text{к/п: } f(x) = |x| \text{ в } x_0 = 0:$$

$$\lim_{x \to 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1, \qquad \lim_{x \to 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \implies \nexists\, f'(0).$$

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций.

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций.

Теорема

- **Показательная:** $(a^x)' = a^x \ln a, \quad a > 0,\, a \neq 1; \qquad (e^x)' = e^x.$
- **Логарифмическая:** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0;$
- **Степенная:** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\, x > 0,\, \alpha \in \mathbb{R}.$
- **Обр. триг.:** $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, (\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, |x| < 1.$
- **Обр. триг.:** $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2},\, (\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2},\, x \in \mathbb{R}.$

Доказательство

- **Логарифмическая.** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0.$

  Пусть $h = x - x_0$ (т.е. $x = x_0 + h$, $h \to 0$). По определению производной:

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x_0+h) - \ln x_0}{h}.$$

  Преобразуем:

$$\ln(x_0+h) - \ln x_0 = \ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right) = \ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right),$$

  поэтому

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h}.$$

  Сделаем замену $t = \dfrac{h}{x_0}$ (тогда $h = x_0 t$, $t \to 0$):

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \frac{1}{x_0} \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t}.$$

  Оценим предел. Для $t > -1$ верно неравенство

$$\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t.$$

  Тогда при $t > 0$:

$$\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1,$$

а при $-1 < t < 0$:

$$1 \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq \frac{1}{1+t}.$$

Следовательно,

$$\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\ln x)'\big|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}.$$

Так как $x_0 > 0$ произвольно, то $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

- **Производная показательной.** $(e^x)' = e^x$, $x \in \mathbb{R}$.

  По определению производной:

$$(e^x)' = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = e^{x_0} \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

  Так как

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

  то

$$(e^x)' = e^x.$$

- **Производная степенной (для $\alpha \in \mathbb{R}$).** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$.

  Пусть $x > 0$. Определим $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$. Тогда

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})'.$$

  По правилу производной сложной функции:

$$(e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot (\alpha \ln x)'.$$

  Так как α — константа, то

$$(\alpha \ln x)' = \alpha(\ln x)' = \alpha \cdot \frac{1}{x}.$$

  Следовательно,

$$(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{x} = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции.

11.1 Определение монотонности функции.

Определение неубывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \leq f(x_2).$$

Определение возрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) < f(x_2).$$

Определение невозрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2).$$

Определение убывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) > f(x_2).$$

11.2 Определение локального минимума.

Определение

x_0 — точка локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \leq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный min.

x_0 — точка строгого локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) < f(x).$$

$f(x_0)$ — строгий локальный min.

11.3 Определение локального максимум.

Определение

x_0 — точка локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \geq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный max.

x_0 — точка строгого локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) > f(x).$$

$f(x_0)$ - строгий локальный max.

11.4 Определение локального экстремума.

Определение

Точками локального экстремума называются точки min и точки max.
Экстремумы - min и max.

11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции

Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции.

Если x_0 — т. экстремума функции f, то
либо $\nexists\, f'(x_0)$,
либо $f'(x_0) = 0$.

Доказательство

Пусть x_0 — т. минимума и $\exists\, f'(x_0)$. Тогда при $x > x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 > 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

А при $x < x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 < 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Так как $\exists\, f'(x_0)$, эти односторонние пределы равны между собой, поэтому

$$f'(x_0) = 0.$$

11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

$$y = f(x) \ \text{ непрерывна на } [a,b].$$

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

$$\exists\, x_1 \in [a,b] : \ f(x_1) = M, \qquad \exists\, x_2 \in [a,b] : \ f(x_2) = m.$$

$$x_1,\, x_2 \text{ среди } a,\, b,\, z_1, \ldots, z_n,$$

где z_i — *критические точки*:

$$f'(z_i) = 0 \ \text{ или } \ \nexists\, f'(z_i).$$

Вывод: перебираем значения

$$f(a),\, f(b),\, f(z_1), \ldots, f(z_n),$$

выбираем среди них min и max.
Этот способ будет единственным возможным, как только мы повысим размерность.

12 Касательная к графику функции.

Определение

Касательная к гр-ку $y = f(x)$ в т. $(x_0;\ f(x_0))$ — прямая

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши.

13.1 Теорема Ролля

Теорема Ролля

Пусть $y = f(x)$ и выполнены условия:

1. f непрерывна на $[a,b]$, обозначим $\boxed{1}$
2. f дифференцируема на (a,b), обозначим $\boxed{2}$
3. $f(a) = f(b)$.

Тогда $\exists\, \xi \in (a,b)$ такое, что $f'(\xi) = 0$.

Доказательство

Пусть

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

1. $M = m$. Тогда $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$, значит $f'(x) = 0$ на (a,b). Возьмём, например,

$$\xi = \frac{a+b}{2}.$$

2. $M > m$. Кто-то из них достигается не в концах a и b. Пусть

$$M = f(x_1), \qquad x_1 \in (a,b).$$

Тогда x_1 — точка максимума, и $\exists\, f'(x_1)$ (т.к. внутри функция дифф.) используя теорему Ферма (необх. условие экстремума):

$$f'(x_1) = 0.$$

13.2 Теорема Лагранжа

Теорема Лагранжа

Если для f выполнены $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$, то

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Графический смысл этой дроби - это угловой коэфицент. У нас найдётся точка, такая что у неё касательная будет параллельна вот этой так называемой секущей.

Доказательство

$$F(x) = f(x) - \lambda x \quad \leftarrow \quad f \text{ выполнены } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ на } [a,b] \text{ и } (a,b) \text{ соотвественно}$$

$$F(a) = F(b) \iff f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b \iff \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

По теореме Ролля для $y = F(x)$:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0 = f'(\xi) - \lambda = 0$$

$$f'(\xi) = \lambda$$

Следствия из теоремы Лагранжа.
1) Если $y = f(x)$, f выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ и $f'(x) = 0$ на (a,b), то $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказательство

Предположим противное:

$$\exists\, x_1,x_2 \in [a,b]: \; f(x_1) \neq f(x_2).$$

На $[x_1,x_2]$ выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$, значит по теореме Лагранжа:

$$\exists\, \xi \in (x_1,x_2): \qquad f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Но $f'(\xi) = 0$, а левая $\neq 0$ — противоречие.

2) Если f и g $\boxed{1}$ на $[a,b]$, $\boxed{2}$ на (a,b) и $f'(x) = g'(x)$ на (a,b), то $f(x) - g(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказывается аналогично, нужно предъявить $h(x) = f(x) - g(x)$ и доказывать по первому следствию.

13.3 Теорема Коши

Теорема Коши

Если $f(x)$ и $g(x)$ выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$ и $g(a) \neq g(b)$, $g'(x) \neq 0$ на (a,b), тогда:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство

Рассмотрим $F(x) = f(x) - \lambda g(x)$ — выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$.
Найдём $\lambda: \; F(a) = F(b)$

$$\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

По теореме Ролля:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = 0$$

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda.$$

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума.

14.1 Теоремы о монотонности функции

Теоремы о монотонности функции.

$$f'(x) \geq 0 \text{ на } (a;b) \Longleftrightarrow f(x) \text{ неубывает на } [a;b]$$
$$f'(x) > 0 \text{ на } (a;b) \Longrightarrow f(x) \text{ возрастает на } [a;b]$$
$$f(x) \text{ возрастает на } [a;b] \not\Longrightarrow f'(x) > 0 \text{ на } (a;b), \quad \text{к/п: } y = x^3 \ (f'(0) = 0).$$

Доказательство

$\Longleftarrow$

$$f'(x) = \lim_{x \to x_0} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\geq 0}, \ x_0 \in (a;b)$$

$\Longrightarrow$

$$\forall x_1, x_2: \ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Longleftrightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$$
$$[x_1; x_2] \subset [a;b] \text{ выполняется } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ т.е. } \exists\, \xi \in (x_1, x_2)$$
$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} \geq 0 \text{ в первом случае}$$
$$\underbrace{f'(\xi)}_{>0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} > 0 \text{ во втором случае}$$

14.2 Первое достаточное условие extr

Теорема о достаточном условии экстремума

Если x_0 — точка непрерывности $f(x)$ и $\exists\, \delta > 0$:

$$(x_0 - \delta,\, x_0): \ f'(x) \geq 0,$$
$$(x_0,\, x_0 + \delta): \ f'(x) \leq 0,$$

то x_0 — точка максимума.

Доказательство

$[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0]$ — вып. $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$

$$\Rightarrow \ f(x) \text{ неубывает на отрезке } \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$
$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$

Аналогично

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0;\, x_0 + \frac{\delta}{2}\right]$$

(невозрастает на $\left[x_0;\, x_0 + \dfrac{\delta}{2}\right]$).

Отсюда выполнено условие локального максимума, что и требовалось доказать.

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции.

Определение выпуклости функции.

15.1 Выпуклость функции

Функция $f(x)$ **выпукла вверх** на $[a,b]$, если

$$\forall x_1,x_2 \in [a,b]\ \forall x \in [x_1,x_2]: \quad f(x) \geq \ell(x),$$

где $\ell(x)$ — уравнение хорды, соединяющей точки $(x_1,f(x_1))$ и $(x_2,f(x_2))$:

$$\ell(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) = \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1}.$$

$$\forall x \in [x_1;x_2]: \ f(x) \geq \ell(x) \text{ — нестрогая выпуклость}$$

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ f(x) > \ell(x) \text{ — строгая выпуклость}$$

В определении функции, выпуклой вниз, знаки неравенств $f(x) \geq \ell(x)$ и $f(x) > \ell(x)$ меняются на противоположные.

15.2 Теорема о выпуклости функции

Теорема

Если $f(x)$ непрерывна на $[a;b]$ и на $(a;b)$ $\exists f''(x)$, то

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \geq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вниз,}$$

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \leq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вверх.}$$

Доказательство

Докажем выпуклость вниз, выпуклость вверх доказывается аналогично.
Пусть $x_1 < x_2 \in [a;b]$, тогда для доказательства по определению необходимо доказать верность неравенства:

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ \ell(x) - f(x) \geq 0,$$

где

$$\ell(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} \quad \text{— уравнение хорды } \ell.$$

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} - f(x)\frac{x_2-x+x-x_1}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1} - \frac{f(x)(x_2-x)+f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)-f(x)(x_2-x)-f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_1)-f(x))(x_2-x)+(f(x_2)-f(x))(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_2) - f(x))(x - x_1) - (f(x_1) - f(x))(x_2 - x)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f на $(x_1; x)$ и $(x; x_2)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \xi \in (x; x_2), \exists\, \eta \in (x_1; x): \quad f(x_2) - f(x) = f'(\xi)(x_2 - x), \qquad f(x) - f(x_1) = f'(\eta)(x - x_1).$$

Отсюда

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f'(\xi)(x_2 - x)(x - x_1) - f'(\eta)(x - x_1)(x_2 - x)}{x_2 - x_1} =$$

$$= \frac{(x - x_1)(x_2 - x)\big(f'(\xi) - f'(\eta)\big)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f' на $(\eta; \xi)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \zeta \in (\eta; \xi): \quad f'(\xi) - f'(\eta) = f''(\zeta)(\xi - \eta).$$

Следовательно,

$$\ell(x) - f(x) = \frac{(x - x_1)(x_2 - x) f''(\zeta)(\xi - \eta)}{x_2 - x_1} \geq 0, \qquad \zeta \in (\eta; \xi) \subset (a; b).$$

16 Правило Лопиталя (для неопределенности 0/0 и неопределенности). Сравнение скоростей роста стандартных функций (логарифмической, степенной, показательной).

17 Многочлен Тейлора и его свойства. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Единственность представления функции в виде многочлена и б.м.

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума.

19 Понятие первообразной функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы (+теорема о виде функции, чья производная равна нулю на интервале, следствие из теоремы Лагранжа). Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям.

Определение

Формула подстановки: $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(x)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x\Big|_{x=\varphi t}$

Формула замены переменной в неопределенном интеграле:

$\int f(x)\,\mathrm{d}x \underset{x=\varphi(t)}{=} \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Теорема

Если у $f(x)$ $\exists$ первообразная на интервале (a, b) и $\varphi(t)$ дифференцруема на (c, d) и $\varphi(t)|_{t\in(c,\ d)} \implies \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(t)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Доказательство. Продифференцируем правую часть:
$F(\varphi(t)) + C = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ □

Теорема

Интегрирование по частям:

$f(x), g(x)-$ дифференцируемы на (a, b) $\implies \int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

Доказательство. Проинтегрируем $(f(x) \cdot g(x))'$
$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g(x)$

$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) + C;\ C \in \mathbb{R}$

$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = \int g(x)\,\mathrm{d}f(x) + \int f(x)\,\mathrm{d}g(x)$

$\int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

□

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции.

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу.

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману.

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док).

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.